

EXERCÍCIOS PROGRAMAÇÃO

1. Sistema de Controle de Presença da Catequese

Crie um programa que pergunte quantas crianças estavam previstas para o encontro. Depois, peça o nome de cada criança e se ela compareceu (S/N). Ao final, mostre:

- * Quantas compareceram.
- * Quantas faltaram.
- * Percentual de presença.
- * Nome da última criança registrada.

Se a presença for menor que 70%, exiba um aviso.

2. Relatório de Doações para Festa da Paróquia

Durante uma campanha, várias pessoas fizeram doações. O programa deve ler o nome do doador e o valor da doação. O usuário pode encerrar digitando valor igual a 0. Ao final, mostre:

- * Valor total arrecadado.
- * Quantidade de doadores.
- * Maior doação realizada.
- * Nome do maior doador.
- * Média das doações.

3. Controle de Estudos Semanais

Durante 7 dias, o usuário informará quantas horas estudou. Ao final, mostre:

- * Total de horas estudadas.
- * Média diária.
- * Dia com maior carga de estudos.
- * Quantos dias ficaram abaixo de 2 horas.

Caso o total seja superior a 20 horas, exiba uma mensagem de parabéns.

4. Cadastro de Livros Pessoais

O usuário informará vários livros. Para cada livro:

- * Título.
- * Número de páginas.
- * Se já foi lido ou não.

O cadastro termina quando o usuário digitar "FIM" como título. Ao final, exiba:

- * Quantidade total de livros.
- * Quantos já foram lidos.
- * Quantos ainda faltam.
- * Média de páginas dos livros cadastrados.
- * Livro com maior número de páginas.

5. Simulador de Caixa de Pequena Secretaria

O operador realizará vários atendimentos. Para cada atendimento:

- * Valor recebido.
- * Forma de pagamento (Dinheiro, Pix ou Cartão).

O sistema termina quando for digitado valor 0. Ao final, mostre:

- * Total arrecadado.
- * Quantidade de atendimentos.
- * Quantos pagamentos foram feitos em cada modalidade.
- * Ticket médio dos atendimentos.

6. Controle de Participação em Curso

Um curso possui várias turmas. O usuário informará:

- * Nome do aluno.
- * Nota final.

O cadastro termina quando o nome for "FIM". Ao final, exiba:

- * Quantidade de alunos.
- * Média geral.
- * Maior nota.

- * Menor nota.
- * Quantidade de aprovados (nota ≥ 7).
- * Quantidade de reprovados.

7. Sistema de Controle de Estoque Simples

Uma pequena papelaria deseja controlar seu estoque. Para cada produto informe:

- * Nome.
- * Quantidade disponível.

O cadastro termina quando o nome for "FIM". Ao final, mostre:

- * Total de produtos cadastrados.
- * Soma de todas as unidades em estoque.
- * Produto com maior estoque.
- * Quantos produtos possuem menos de 10 unidades.

8. Análise de Gastos Mensais

O usuário informará vários gastos pessoais. Para cada gasto:

- * Descrição.
- * Valor.

O cadastro termina quando o valor for 0. Ao final, exiba:

- * Total gasto.
- * Quantidade de despesas.
- * Maior gasto.
- * Descrição do maior gasto.
- * Média dos gastos.

Se o total ultrapassar R\$ 1.500, exiba um alerta.

9. Controle de Escala de Cerimoniários

O coordenador registrará os serviços realizados no mês. Para cada cerimoniário:

- * Nome.

- * Quantidade de missas servidas.

O cadastro termina quando o nome for "FIM". Ao final, mostre:

- * Quantidade de cerimoniários cadastrados.

- * Total de missas servidas.

- * Média de missas por cerimoniário.

- * Nome do mais escalado.

- * Nome do menos escalado.

10. Relatório de Desempenho de Jovens Aprendizizes

Uma empresa deseja analisar seus aprendizes. Para cada aprendiz informe:

- * Nome.

- * Número de faltas.

- * Nota de avaliação (0 a 10).

O cadastro termina quando o nome for "FIM". Ao final, exiba:

- * Quantidade de aprendizes.

- * Média das avaliações.

- * Quantos possuem nota maior ou igual a 8.

- * Quantos possuem mais de 3 faltas.

- * Nome do melhor avaliado.

- * Nome do aprendiz com mais faltas.

Essas 10 questões já têm bastante "cara de sistema". Se você conseguir resolver todas sozinho, estará treinando exatamente o tipo de raciocínio que depois será reutilizado quando chegar em vetores, funções, procedimentos e até linguagens como Python. O exercício 10, por exemplo, já lembra bastante um pequeno sistema administrativo real.

DESAFIO

Desafio Extra - Simulador da Fase de Grupos da Copa do Mundo

Uma emissora esportiva deseja fazer um pequeno relatório dos jogos de uma seleção durante a fase de grupos da Copa do Mundo. O programa deverá ler os resultados de 3 partidas. Para cada partida, informe:

- * Nome do adversário.
- * Gols marcados pela seleção.
- * Gols sofridos.

Ao final, exiba:

- * Total de gols marcados.
- * Total de gols sofridos.
- * Saldo de gols.
- * Quantidade de vitórias.
- * Quantidade de empates.
- * Quantidade de derrotas.
- * Total de pontos conquistados (3 por vitória e 1 por empate).
- * Adversário contra o qual a seleção marcou mais gols.

Depois, informe a situação da seleção:

- * 7 pontos ou mais → "Classificação excelente."
- * Entre 4 e 6 pontos → "Boas chances de classificação."
- * Menos de 4 pontos → "Situação complicada."

Exemplo de saída:

```
-----  
  
RELATÓRIO DA FASE DE GRUPOS  
  
-----  
  
Gols marcados: 8  
Gols sofridos: 3  
Saldo de gols: 5  
Vitórias: 2  
Empates: 1  
Derrotas: 0
```

Pontos conquistados: 7

Partida com mais gols marcados:

Brasil x Japão

Situação: Classificação excelente.

...

Esse desafio parece simples à primeira vista, mas já mistura leitura de dados, repetição, decisões, contadores, acumuladores, comparação de valores e armazenamento de informações relacionadas. É bem parecido com os exercícios que costumam aparecer em avaliações de lógica.